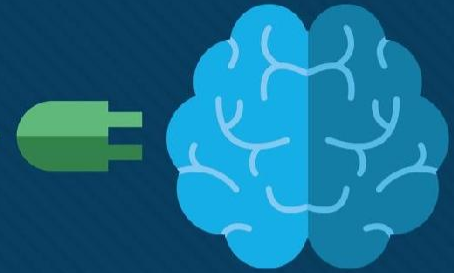




MODULO I: Introducción a Hardware de computadora personal

ING. YARISOL A. CASTILLO Q.
2026



1.1 Computadora personal

¿Qué es la seguridad eléctrica en dispositivos tecnológicos?

 La **seguridad eléctrica** se refiere al conjunto de normas, prácticas y diseños que buscan **prevenir accidentes** como descargas eléctricas, incendios, cortocircuitos o daños a los equipos al usar aparatos electrónicos como **computadoras, celulares, tabletas, televisores, cargadores y electrodomésticos inteligentes**.

Riesgos eléctricos más comunes

Al usar dispositivos tecnológicos pueden presentarse varios riesgos si no se toman precauciones:

• **Descargas eléctricas** por cables pelados o enchufes dañados

• **Sobrecalentamiento** por mala ventilación o uso excesivo

• **Cortocircuitos** por humedad o conexiones incorrectas

• **Incendios** causados por cargadores defectuosos o sobrecarga

• **Daño al dispositivo** por variaciones de voltaje

Sucede cuando hay una **diferencia de voltaje** entre dos puntos. La electricidad “busca” equilibrarse y se mueve de un lugar a otro.

Tipos

Electrostática: pequeña (como cuando te da un toque)

Atmosférica: grande (rayos)

Artificial: en equipos eléctricos (cortocircuitos)

Sobrecalentamiento = exceso de calor que no se puede controlar

es un problema eléctrico que ocurre cuando la corriente **toma un camino incorrecto y más corto**, pasando casi sin resistencia.

- Cortocircuitos
- Cables dañados
- Sobrecarga de enchufes

consecuencia de fallas eléctricas o mal uso

Seguridad eléctrica

- Los dispositivos eléctricos tienen ciertos requisitos de energía.
- Los adaptadores de CA se fabrican para portátiles específicos.
- El cambio de adaptadores de CA por un tipo diferente de portátil o dispositivo puede dañar tanto el adaptador de CA como el portátil.
- Algunas partes de la impresora, como las fuentes de alimentación, contienen alto voltaje. Consulte el manual de la impresora para conocer la ubicación de los componentes de alto voltaje.
- Siga las pautas de seguridad eléctrica para prevenir incendios eléctricos, lesiones y muertes.



¿Qué es un protector contra sobrecarga?

Un protector contra sobrecarga, también conocido como supresor de sobrecarga, es un dispositivo que está diseñado para proteger a los equipos electrónicos contra sobrecargas o "picos" de electricidad no deseados.

aumento de voltaje → daño en piezas electrónicas

los rayos, el encendido de dispositivos grandes, problemas en el cableado de la casa y problemas con el proveedor local de energía.

1. Fusible

Protegen contra un cambio de corriente

2. Interrupto automático o disyuntor

Interrumpe corriente cond nor/anor→sobrecargas

3. Relé térmico

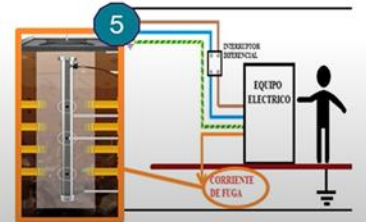
Protege contra sobrecargas y calentamiento

4. Protector diferencial

Interrumpe la corriente elec si sobrepasa valores admisibles

5. Puesta a Tierra

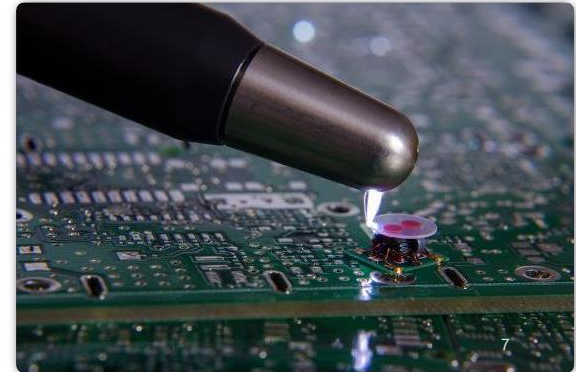
Facilita el paso de la corriente de fuga



Seguridad eléctrica y ESD

ESD

- La descarga electrostática (ESD) puede ocurrir cuando hay una acumulación de una carga eléctrica que existe en una superficie que entra en contacto con otra superficie cargada de manera diferente.
- Las descargas electrostáticas pueden causar daños a los equipos informáticos si no se descargan correctamente.
- Al menos 3,000 voltios de electricidad estática deben acumularse antes de que una persona pueda sentir la ESD.
- Recomendaciones para ayudar a prevenir la ESD daño:
 - Mantenga todos los componentes en bolsas antiestáticas hasta que esté listo para instalarlos.
 - Use colchonetas conectadas a tierra en los bancos de trabajo.
 - Use tapetes con el suelo en las áreas de trabajo.
 - Use muñequeras antiestáticas cuando trabaje en interiores computadoras.



Ejemplos concretos

1. Computadora (PC o laptop)

Descarga eléctrica: un apagón repentino puede dañar la fuente de poder

Sobrecalentamiento: el ventilador no funciona → se apaga sola

Cortocircuito: un componente interno falla → no enciende

SOLUCIONES??

2. Router de internet

Sobretensión (subida de luz): deja de encender

Sobrecalentamiento: internet lento o se reinicia

Descarga (tormenta): se quema por un rayo

SOLUCIONES??

3. Switch de red

Cortocircuito en un puerto: deja de funcionar ese puerto

Sobrecalentamiento: falla intermitente

Mala conexión eléctrica: reinicios constantes

SOLUCIONES??

4. Servidor

Sobrecalentamiento: falla el sistema de enfriamiento

Descarga eléctrica: daña discos duros

Cortocircuito: apaga todo el sistema

SOLUCIONES??

5. Teléfono celular

Sobrecalentamiento: uso excesivo o cargador malo

Descarga eléctrica: cargador defectuoso daña la batería

Cortocircuito: humedad o agua

SOLUCIONES??

Cómo prevenir

- Usar protectores de voltaje
- No sobrecargar enchufes
- Mantener ventilación adecuada
- Revisar cables y cargadores

1.2 Componentes de PC

Cases

- La carcasa alberga los componentes internos, como la fuente de alimentación, la placa base, la unidad central de procesamiento (CPU), la memoria, las unidades de disco y una variedad de tarjetas adaptadoras.
- El término factor de forma se refiere al diseño físico y al aspecto de una carcasa.
- Las computadoras de escritorio comunes están disponibles en factores de forma, que incluyen:
 - Horizontal case
 - Full-Size Tower
 - Compact Tower
 - All-in-one

Muchos fabricantes de cajas pueden tener sus propias convenciones de nomenclatura, como supertorre, torre completa, torre media, minitorre, caja de cubo y más.



Fuentes de alimentación

- Las computadoras utilizan una fuente de alimentación para convertir la alimentación de CA en una alimentación de DC de menor voltaje requerida por componentes internos.
- Los factores de forma de la fuente de alimentación de la computadora incluyen:
 - **ATX.** La mayoría de fuentes vienen con este formato, sus medidas son 150 mm de ancho y 86 mm de altura, además de que ofrecen más potencia que los demás formatos de fuentes. Hay una diferencia en cuanto a su profundidad:
 - ATX PS/2 para fuentes de 140 mm.
 - ATX PS/3 para fuentes de 100 mm.

Es el estándar actual en computadoras de escritorio

Proporciona varios voltajes: 12V, 5V y 3.3V

Uso: PCs modernas

Ventaja: compatible y eficiente

Ejemplo: computadoras de oficina o gaming



SFX (Small Form Factor). Cuenta con límites físicos obvios, por lo que cuesta ver potencias altas (más de 500 W) y las capacidades de refrigeración son más limitadas. Versión más pequeña de la ATX

Diseñada para gabinetes pequeños

Uso: mini PCs o equipos compactos



SFX-L. La "L" supone *largey* se refiere a que es algo más grande, en medidas: 125 x 63.5 x 130 mm. Aquí cambia la profundidad y el diámetro del ventilador, siendo la métrica más importante la profundidad de cara a instalarla en una caja pequeña. Suele ofrecer más potencia final, aunque no son baratas.



• **TFX**. Parecidas a unas cajas de zapatos, vienen a ser una fuente de alimentación de tamaño alargado estando su ventilador dispuesto en un extremo de la fuente, y no en medio de la misma. Más delgada y alargada Usada en equipos de marca (HP, Dell)

Uso: computadoras empresariales



Certificación de la fuente de alimentación

Aspecto más importantes a la hora de diferenciar los tipos de fuentes de alimentación.

Relacionadas con la eficiencia energética, es decir, siempre gastaremos más vatios de lo que tiene la fuente de alimentación para dotar a ésta de la potencia anunciada (500 W, 650, 700 W...).

Con la eficiencia energética se persigue que se gasten los menos vatios posibles para hacer un consumo eficiente del PC.

Certificado 80 PLUS

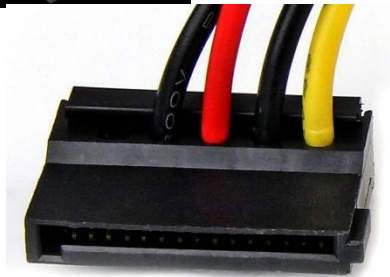
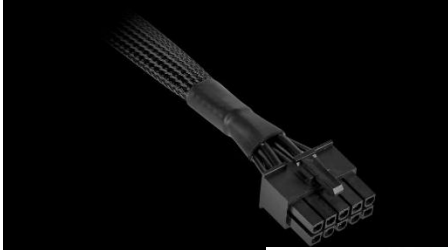
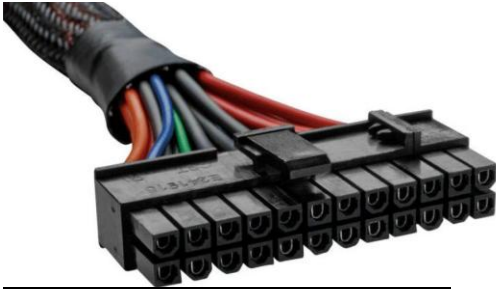
Required Efficiency depending on % of Rated Load

80 PLUS Certification	115V Internal Non-Redundant			230V Internal Redundant			
% of Rated Load	20%	50%	100%	10%	20%	50%	100%
80 PLUS	80%	80%	80%	N/A			
80 PLUS Bronze	82%	85%	82%	---	81%	85%	81%
80 PLUS Silver	85%	88%	85%	---	85%	89%	85%
80 PLUS Gold	87%	90%	87%	---	88%	92%	88%
80 PLUS Platinum	90%	92%	89%	---	90%	94%	91%
80 PLUS Titanium	---	---	---	90%	94%	96%	91%



Componentes de PC

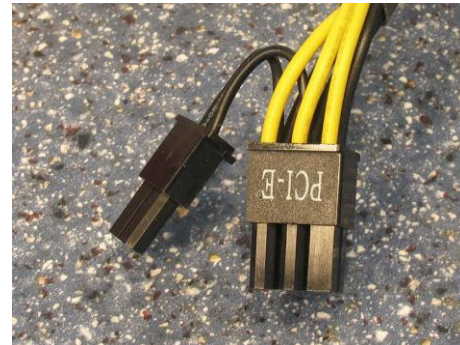
Conectores



- Una fuente de alimentación incluye varios conectores diferentes. Se utilizan para alimentar varios componentes internos, como la placa base y las unidades de disco.

Algunos ejemplos son:

- Conector ATX 24 pines
- conector ATX12VO
- Alimentación SATA
- Conector de alimentación PCIe de 6/8 pines



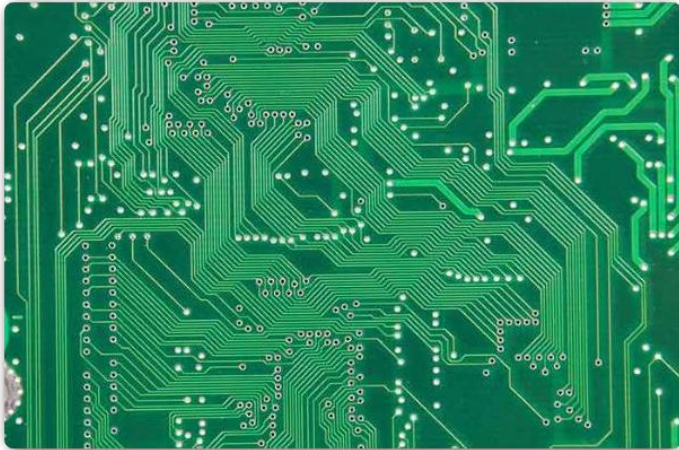


Voltaje de la fuente de alimentación

- Los diferentes conectores de una fuente de alimentación también proporcionan diferentes voltajes.
- +3.3V: mayormente se utiliza para la memoria RAM y las unidades SSD de formato M.2.
- +5V: unidades de almacenamiento mecánicas (HDD), unidades ópticas, puertos USB y algunas tarjetas de expansión PCIe. Todos los puertos USB de los ordenadores operan a una tensión de 5 voltios, esto incluye a los periféricos que se conectan a ellos.
- +12V: utilizado por componentes como el procesador, tarjeta gráfica, ventiladores y algunas tarjetas de expansión PCIe. Además, esta es la tensión de trabajo principal de la placa base. En general, se destina a componentes que tienen un mayor consumo.

Componentes de PC

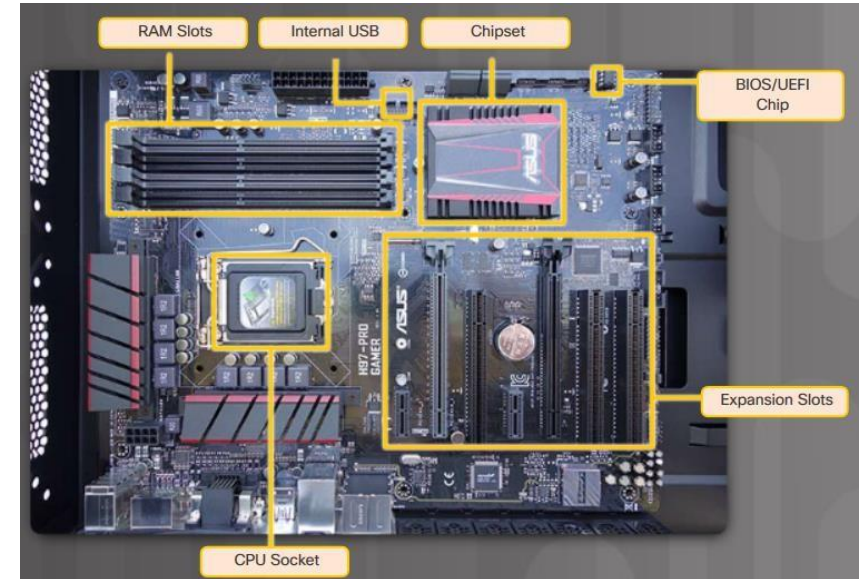
Motherboards



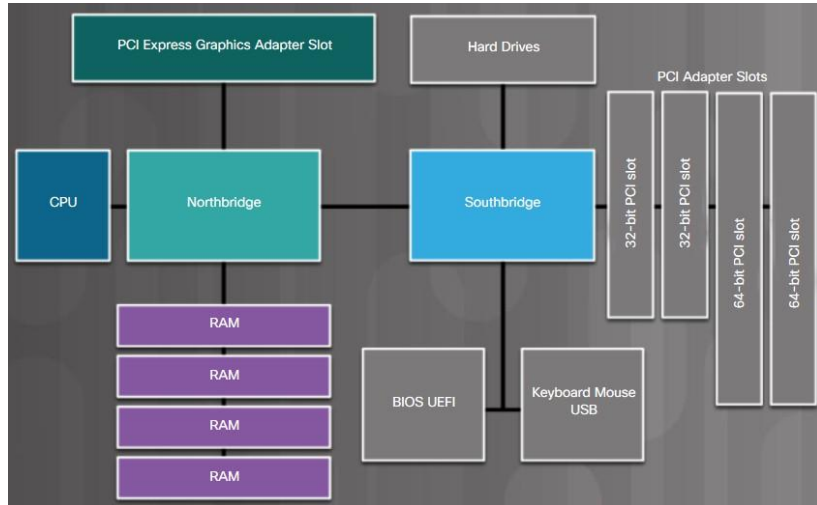
- La placa base es la columna vertebral de la computadora.
- Es una placa de circuito impreso (PCB) que contiene buses, o vías eléctricas, que interconectan componentes electrónicos.
- Estos componentes se pueden soldar directamente a la placa base o agregar mediante zócalos, ranuras de expansión y puertos.

Componentes de la placa base

- Unidad central de procesamiento (CPU)
- Memoria de acceso aleatorio (RAM)
- Ranuras de expansión
- Conjunto de chips
- Chip del sistema básico de entrada/salida (BIOS) y chip de interfaz de firmware extensible unificada (UEFI)
- Conectores SATA
- Conector USB interno



Motherboard Chipset



- El chipset consiste en los circuitos integrados en la placa base que controlan cómo interactúa el hardware del sistema con la CPU y la placa base.
- La mayoría de los chipsets constan de los siguientes:
 - **Northbridge:** controla el acceso de alta velocidad a la RAM y tarjeta de video.
 - **Southbridge:** permite que la CPU se comuniquen con dispositivos de menor velocidad, incluidos discos duros, puertos de bus serie universal (USB) y ranuras de expansión.

Motherboard Form Factors

- El factor de forma de las placas base se refiere al tamaño y la forma de la placa.
- Hay tres factores de forma comunes de la placa base: Advanced Technology eXtended (ATX), Micro-ATX e ITX.

Form Factor	Description
ATX	• Advanced Technology eXtended • Most popular form factor • 12 in X 9.6 in (30.5 cm X 24.4 cm)
Micro-ATX	• Smaller footprint than the ATX • Popular in desktop and small form factor computers • 9.6 in X 9.6 in (24.4 cm X 24.4 cm)
Mini-ITX	• Designed for small devices such as thin clients and set-top boxes • 6.7in X 6.7 in (17cm X 17 cm)
ITX	• Comparable form factor to Micro-ATX • 8.5 in X 7.5 in (21.5 cm X 19.1 cm)

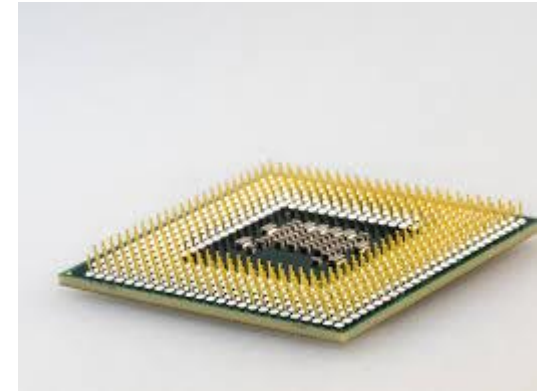
La elección del factor de forma de la placa base determina cómo funcionan los componentes individuales el tipo de fuente de alimentación requerida y la forma de la carcasa de la computadora.

¿Qué es la CPU?

- La unidad central de procesamiento (CPU) es responsable de interpretar y ejecutar comandos .
- La CPU es un pequeño microchip que reside dentro de un paquete de CPU.
- El zócalo de la CPU es la conexión entre la placa base y el procesador.

Los sockets de CPU modernos y los paquetes de procesador se basan en las siguientes arquitecturas:

- **Pin Grid Array (PGA):** los pines están en la parte inferior del paquete del procesador y se insertan en el zócalo de la CPU de la placa base.
- **Land Grid Array (LGA):** los pines están en el zócalo en lugar de en el procesador.



Cooling Systems

- Los componentes de la computadora funcionan mejor cuando se mantienen refrigerados.
- Las computadoras se mantienen refrigeradas utilizando soluciones de enfriamiento activo y pasivo.
- Las soluciones activas requieren energía, mientras que las soluciones pasivas no.
- Las soluciones pasivas para el enfriamiento generalmente implican reducir la velocidad a la que funciona un componente o agregar disipadores de calor a los chips de computadora.
- Un ventilador de caja se considera enfriamiento activo.



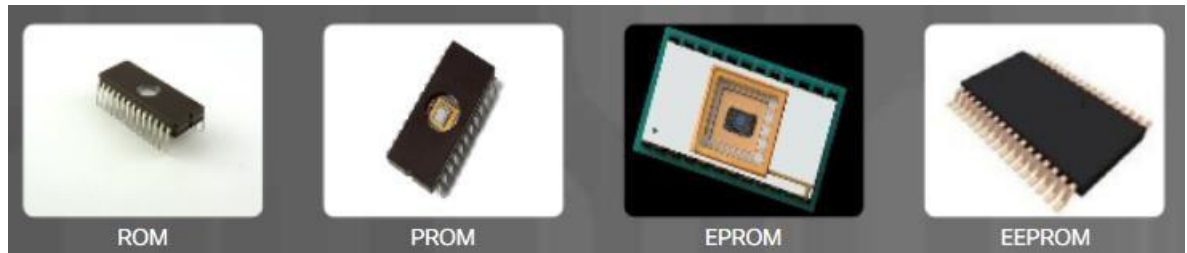
Tipos de memoria

- Una computadora puede usar diferentes tipos de chips de memoria.
- Todos los chips de memoria almacenan datos en forma de bytes.
- Un byte es un bloque de ocho bits almacenado como 0 o 1 en el chip de memoria.
- Memoria de solo lectura (ROM), como el chip ROM.
- La memoria de acceso aleatorio (RAM) es el almacenamiento de trabajo temporal para los datos y programas a los que accede la CPU. La RAM es memoria volátil.
- Agregar más RAM en una computadora mejora el rendimiento del sistema. Sin embargo, la cantidad máxima de RAM que se puede instalar está limitada por la placa base.



Tipos de ROM

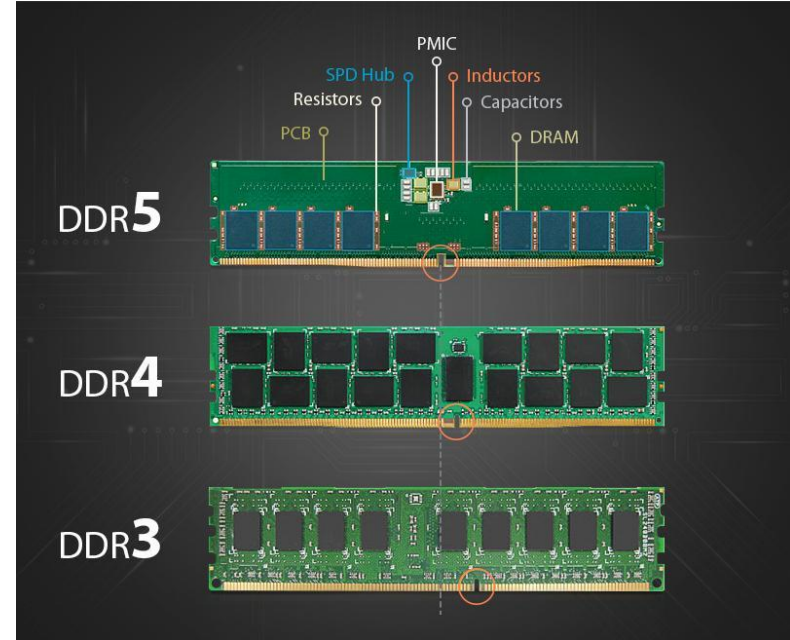
- Los tipos de memoria de solo lectura (ROM) incluyen:
 - **Mask ROM:** Una ROM que está "enmascarada" o cubierta por placas opacas llamadas fotomáscaras
 - **PROM:** Memoria programable de solo lectura
 - **EEPROM:** Memoria de sólo lectura programable y borrable electrónicamente
 - **EPROM:** Memoria de sólo lectura programable y borrable



Tipos de RAM

DIMM:

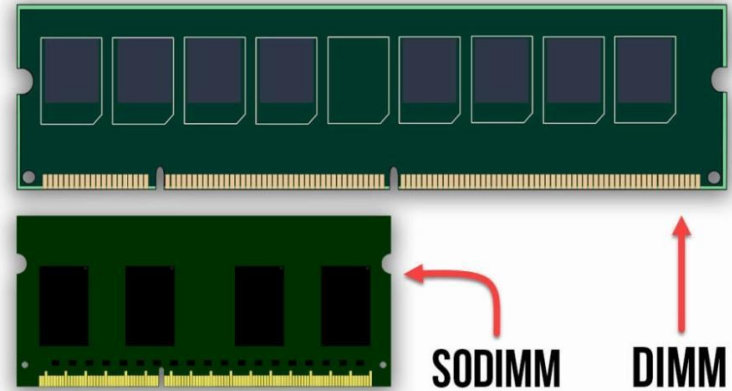
- DDR3:** Un tipo de SDRAM con velocidades de transferencia de datos de 800 MHz, 1066 MHz y 1333 MHz, con 240 pines.
- DDR4:** Un tipo de SDRAM con velocidades de transferencia de datos más rápidas, menor consumo de energía y mayor capacidad que DDR3, con 288 pines.
- DDR5:** Un tipo de SDRAM con velocidades de transferencia de datos aún más rápidas y mayor capacidad de transferencia de datos, con 288 pines.



Tipos de RAM

SO-DIMM:

- DDR3L:** Una versión de bajo voltaje de DDR3 SDRAM, utilizada en laptops, con 204 pines.
- DDR4 SODIMM:** Una versión más pequeña de DDR4 SDRAM, utilizada en laptops, con 260 pines.
- DDR5 SODIMM:** Una versión más pequeña de DDR5 SDRAM, utilizada en laptops, con 260 pines.



Módulos de memoria

- Los chips de memoria se sueldan a una placa de circuito para crear un módulo de memoria que se coloca en una ranura de memoria de la placa base.
- Los diferentes tipos de módulos de memoria incluyen:
 - DIMM (Dual In-line Memory Module) y SO-DIMM (Small Outline DIMM)
- La velocidad de la memoria tiene un impacto directo en la cantidad de datos de un procesador puede procesarse en un período de tiempo determinado.
- La memoria más rápida suele ser la RAM estática (SRAM), que se utiliza como memoria caché

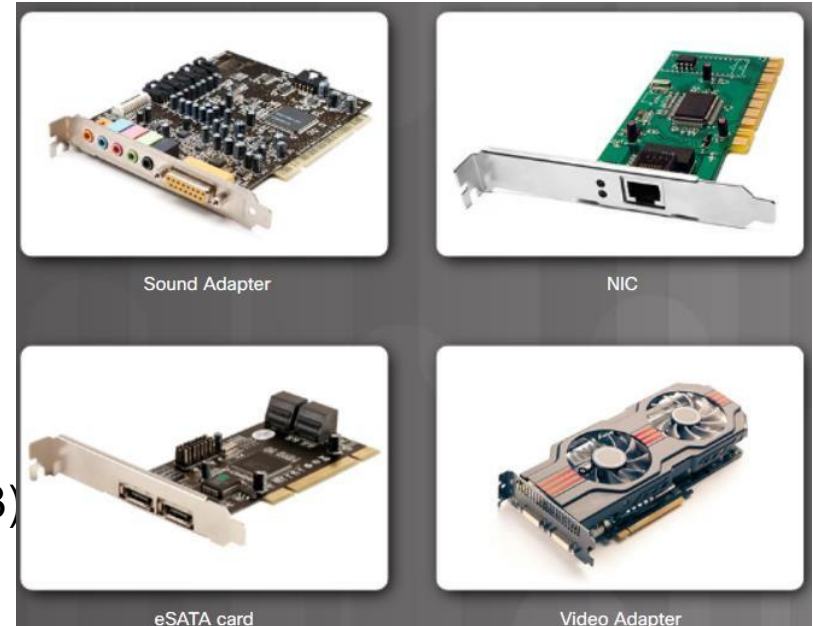
Memory Modules (Cont.)

- La velocidad de la memoria tiene un impacto directo en la cantidad de datos que un procesador puede procesar en un período de tiempo determinado.
- La memoria más rápida suele ser la RAM estática (SRAM), que se utiliza como memoria caché para almacenar los datos e instrucciones utilizados más recientemente por la CPU.
- Los tres tipos más comunes de memoria caché son:
 - Caché L1 – integrada en la CPU
 - Caché L2: estaba montada originalmente en la placa base, pero ahora está integrada en la CPU
 - Caché L3: se utilizan algunas estaciones de trabajo de gama alta y CPU de servidor



Tarjetas adaptadoras

- Las tarjetas adaptadoras aumentan la funcionalidad de una computadora al agregar controladores para dispositivos específicos o al reemplazar los puertos que funcionan mal.
- Las tarjetas adaptadoras comunes incluyen:
 - Adaptador de sonido
 - Tarjeta de interfaz de red (NIC)
 - NIC inalámbrica
 - Adaptador de vídeo o adaptador de pantalla
 - Tarjeta de captura
 - Tarjeta sintonizadora de TV
 - Tarjeta controladora de bus serie universal (USB)
 - Tarjeta eSATA



Tarjetas adaptadoras (cont.)

- Las computadoras tienen ranuras de expansión en la placa base para instalar tarjetas adaptadoras.
- El tipo de conector de la tarjeta adaptadora debe coincidir con la ranura de expansión.
- Las ranuras de expansión comunes incluyen:
 - Interconexión de componentes periféricos (PCI)
 - Mini-PCI
 - PCI Express (PCIe)
 - Placas ATX: máximo de 7 ranuras de expansión.
 - Placas micro ATX: máximo 4 ranuras de expansión.
 - Placas mini ITX: solo 1 ranura de expansión.



Tipos de dispositivos de almacenamiento

- Las unidades de datos proporcionan almacenamiento de datos no volátil.
- Algunas unidades tienen medios fijos y otras unidades tienen medios extraíbles.
- Los dispositivos de almacenamiento de datos se pueden clasificar según el medio en el que se almacenan los datos:
- Magnético: como la unidad de disco duro y la unidad de cinta
- Estado sólido: como una unidad de estado sólido
- Óptico: como CD y DVD



Interfaces de dispositivos de almacenamiento

- Los dispositivos de almacenamiento dentro de una computadora se conectan a la placa base mediante conexiones Serial AT Attachment (SATA).
- Los estándares de interfaz definen la forma en que se transfieren los datos, las velocidades de transferencia y las características físicas de los cables y conectores.
- Hay tres versiones principales del estándar SATA: SATA 1, SATA 2 y SATA 3.
- Los cables y conectores son los mismos, pero las velocidades de transferencia de datos son diferentes.
 - **SATA 1.0:** ofrecía hasta 150 MB/s de velocidad de transferencia como techo.
 - **SATA 2.0:** hasta 300 MB/s.
 - **SATA 3.0:** es el más común y ofrece hasta 600 MB/s.

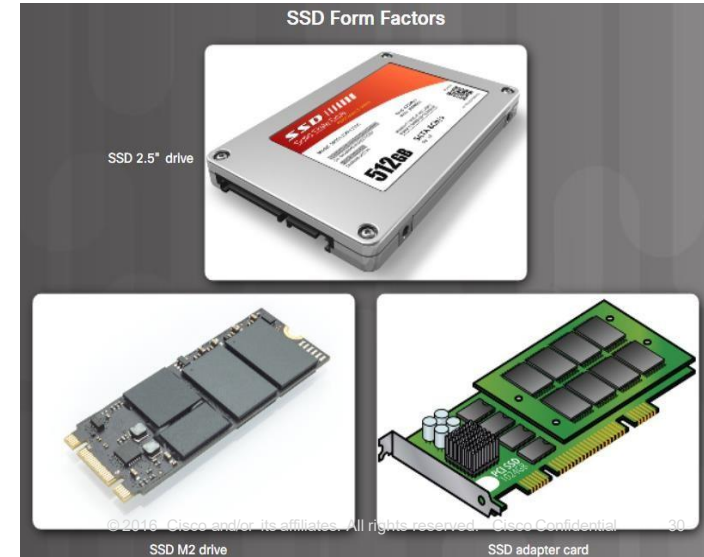
Almacenamiento de medios magnéticos

- Este tipo de almacenamiento representa valores binarios como magnetizados o no magnetizados
- Áreas físicas de los medios magnéticos.
- Tipos comunes de unidades de almacenamiento de medios magnéticos:
- Unidad de disco duro (HDD): los dispositivos de disco magnético tradicionales con una capacidad de almacenamiento que oscila entre gigabytes (GB) y terabytes (TB).
- Unidad de cinta: se utiliza con mayor frecuencia para archivar datos.
- Las unidades de cinta utilizan un cabezal magnético de lectura/escritura y un cartucho de cinta extraíble.
- Las capacidades comunes de almacenamiento en cinta varían entre unos pocos GB y muchos TB.



Almacenamiento de semiconductores

- Las unidades de estado sólido (SSD) almacenan datos como cargas eléctricas en el flash de semiconductores memoria. Esto hace que los SSD sean mucho más rápidos que los HDD magnéticos.
- Los SSD no tienen partes móviles, no hacen ruido, son más eficientes energéticamente y producen menos calor que los HDD.



Factor de forma para SSD

2,5"

- más habitual, y encaja en la mayoría de los ordenadores portátiles o de sobremesa.
- Su forma es similar a la de un disco duro (HDD) tradicional y se conecta a través de cables SATA

M.2

- Norma de portátiles y notebooks delgados.
- Minúsculo tamaño, resulta fácil de instalar en la placa base.
- Cuanto más larga la unidad, más chips Flash NAND pueden montarse en la misma, lo cual incrementa la capacidad.
- Compatibles con las opciones de interfaz SATA y PCIe
- Admite temperaturas de servicio más elevadas y es más favorable para transferir calor que el factor de forma M.2.



2.5"



M.2

Factor de forma para SSD

mSATA

- mSATA, o miniSATA, es una versión más pequeña de un SSD SATA de tamaño normal.
- mSATA solamente es compatible con SATA.
- Diseñada para los sistemas de factores de forma más pequeños, en los cuales el espacio es limitado.



mSATA

U.2

- Aspecto es similar al de las unidades de 2,5", aunque un tanto más gruesas.
- Utiliza un conector diferente y envía los datos a través de la interfaz PCIe.
- Reservada para estaciones de trabajo, servidores y aplicaciones empresariales de alta gama que requieren mayor almacenamiento.



U.2

Almacenamiento de semiconductores (cont.)

NVMe (Non-Volatile Memory Express) permite que las unidades SSD compatibles se conecten al bus PCIe sin necesidad de conductores especiales.

- La interfaz SATA es más asequible y está más difundida. Ofrece un buen rendimiento para aplicaciones comunes.
- PCIe es la interfaz estándar de NVMe, que es entre tres y diez veces más rápida que SATA. La mayoría de los discos SSD M.2 de alta gama lanzados en los últimos años son compatibles con NVMe (pero no todos los M.2 son NVMe: algunos son SATA).
- NVMe es mucho más rápida porque posibilita un mayor ancho de banda que los modelos de SATA, lo cual mejora el rendimiento en aplicaciones de productividad muy densa.
- Edición de vídeos y transferencias de archivos voluminosos, los SSD NVMe serían una buena elección.



Video Ports and Cables



HDMI (High-Definition Multimedia Interface):

- Un conector digital para video y audio, comúnmente usado en televisores y consolas.

DisplayPort:

- Un conector digital para video, diseñado para pantallas planas y sistemas informáticos.

DVI (Digital Visual Interface):

- Un conector digital para video, una opción más antigua pero aún en uso.

VGA (Video Graphics Array):

- Un conector analógico más antiguo que DVI, utilizado para conectar monitores a computadoras.

USB-C:

- Aunque no es estrictamente un puerto de video, puede transmitir señales de video cuando se utiliza con un adaptador adecuado, según HP.



Otros puertos y cables

- Los puertos de entrada/salida (E/S) de un ordenador conectan dispositivos periféricos, como impresoras, escáneres y unidades portátiles.
- Una computadora puede tener otros puertos:
- Sistema Personal 2 (PS/2)
- Puerto de audio y juego
- Red
- Conexión AT serie (SATA)
- El bus serie universal (USB)



Adaptadores y convertidores

- Hay muchos estándares de conexión en uso hoy en día. Estos componentes se denominan adaptadores y convertidores:
- Convertidor: realiza la misma función que un adaptador, pero también traduce las señales de una tecnología a otra.
- Adaptador: conexión física de una tecnología a otra

Algunos ejemplos de adaptadores son:

Adaptador DVI a VGA

Adaptador USB a Ethernet

Adaptador USB a PS/2

Adaptador DVI a HDMI

Adaptador Molex a SATA

Convertidor de HDMI a VGA



Dispositivos de entrada más recientes

- Dispositivos y terminales NFC: dispositivos de pago con tecnología de contacto (NFC)
- Escáneres de reconocimiento facial: dispositivos que identifican a un usuario en función de rasgos faciales únicos
- Escáneres de huellas dactilares: dispositivos que identifican a un usuario en función de una huella dactilar única
- Escáneres de reconocimiento de voz: dispositivos que identifican a un usuario en función de una voz única
- Auriculares de realidad virtual: se utilizan con juegos de computadora, simuladores y aplicaciones de capacitación con funcionalidades de realidad virtual.



Computer Disassembly

- **Step 1:** Power off and disconnect the power supply..
- **Step 2:** Disconnect the mouse and keyboard.
- **Step 3:** Remove the case screws.
- **Step 4:** Remove the SATA power and data cables
- **Step 5:** Remove the hard drive.
- **Step 6:** Remove the optical drive.
- **Step 7:** Remove the adapter card.
- **Step 8:** Remove the power supply.
- **Step 9:** Remove front panel connectors.
- **Step 10:** Remove the RAM.

